Corrigé • Exercice 5 – La chenille du centre Pompidou, question 2

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2022

2.a *Longueur ST.*

Le triangle RST est rectangle en R. D'après le théorème de Pythagore :

$$ST^2 = SR^2 + RT^2 = 12^2 + 6{,}4^2 = 144 + 40{,}96 = 184{,}96 \qquad \text{donc} \qquad ST = \sqrt{184{,}96} = 13{,}6 \text{ m.}$$

2.b *Angle $\widehat{RST}$.*

$\tan \widehat{RST} = \dfrac{RT}{SR} = \dfrac{6{,}4}{12}$, donc $\widehat{RST} \approx 28°$.